

Pregunta 13

La temperatura T , en grados centígrados, del motor de un camión durante los primeros 3 minutos se comporta según la siguiente expresión:

$$T = 3^{(x+1)} + 10$$

Donde x es el tiempo en minutos que el motor está en funcionamiento desde que se enciende. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra correctamente algunos valores del tiempo en funcionamiento y la temperatura del motor?

A.

x (minutos)	1	2	3
T (grados centígrados)	13	16	19

B.

x (minutos)	1	2	3
T (grados centígrados)	9	27	81

C.

x (minutos)	1	2	3
T (grados centígrados)	16	19	22

D.

x (minutos)	1	2	3
T (grados centígrados)	19	37	91

Análisis

La temperatura T del motor está dada por la expresión: $T = 3^{(x+1)} + 10$

donde:

- x es el tiempo en minutos
- T es la temperatura en grados centígrados
- El rango de tiempo es de 1 a 3 minutos

2. Metodología de Resolución

2.1 Verificación para $x = 1$ minuto

$$T = 3^{(1+1)} + 10 \quad T = 3^2 + 10 \quad T = 9 + 10 = 19 \text{ grados centígrados}$$

2.2 Verificación para $x = 2$ minutos

$$T = 3^{(2+1)} + 10 \quad T = 3^3 + 10 \quad T = 27 + 10 = 37 \text{ grados centígrados}$$

2.3 Verificación para $x = 3$ minutos

$$T = 3^{(3+1)} + 10 \quad T = 3^4 + 10 \quad T = 81 + 10 = 91 \text{ grados centígrados}$$

3. Análisis de Opciones

Comparemos los resultados calculados con cada tabla:

- A) [19, 16, 19] No coincide
- B) [9, 27, 81] No coincide
- C) [16, 19, 22] No coincide
- D) [19, 37, 91] Coincide perfectamente

4. Conclusión

La opción correcta es la **D**, porque:

1. Para $x = 1$: $T = 19$ grados centígrados
2. Para $x = 2$: $T = 37$ grados centígrados
3. Para $x = 3$: $T = 91$ grados centígrados

Esta progresión refleja correctamente el comportamiento exponencial de la temperatura según la fórmula dada, considerando tanto la base 3 como el término constante +10.

5. Verificación

La tabla D muestra la secuencia correcta porque:

- Respetar la progresión exponencial de base 3
- Incluye el término constante de 10 grados
- Los valores coinciden exactamente con los cálculos realizados
- Refleja el crecimiento acelerado esperable en un sistema exponencial

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-13, según SABER 11 ICFES